

ALICCE

SÉRIE CIÊNCIA DE DADOS

$p \wedge q$



$\neg p \vee q$ FUNDAMENTOS

Lógica Aplicada à Ciência de Dados

$\forall x \ P(x)$

$\exists y \ Q(y)$

AUTORES

Helena Macedo Reis
Anderson da Silva Marcolino

Prefácio

Origem e Motivação

Este livro nasceu de uma necessidade concreta: apresentar os fundamentos da lógica formal a estudantes de graduação em Inteligência Artificial e Ciência de Dados de forma rigorosa, mas sem perder de vista as aplicações que motivam o estudo dessas ferramentas. A lógica, frequentemente relegada a um papel secundário nos currículos modernos de computação, é na verdade o substrato conceitual de alguns dos sistemas de IA mais sofisticados, de provadores automáticos de teoremas a grafos de conhecimento, de programação lógica a sistemas de verificação formal de modelos de aprendizado de máquina.

A literatura existente sobre lógica formal para computação divide-se, em geral, entre obras altamente abstratas (inacessíveis para a maioria dos estudantes de IA e Ciência de Dados) e introduções superficiais que tratam a lógica como mero pré-requisito. Este livro ocupa um espaço até então vazio: uma obra rigorosa e orientada à prática, que

conecta os fundamentos da lógica formal a tecnologias e problemas concretos do ecossistema contemporâneo, como SAT solvers, bancos de dados relacionais, ontologias, grafos de conhecimento, programação lógica e IA neurossimbólica. Trata-se, ao nosso conhecimento, do primeiro texto em língua portuguesa a reunir esses tópicos em uma progressão pedagógica coerente, pensada especificamente para formar profissionais nas áreas de Inteligência Artificial e Ciência de Dados capazes de raciocinar com precisão sobre dados, modelos e decisões automatizadas.

O ponto de partida foi a obra seminal *Introduction to Logic* (Synthesis Lectures on Computer Science, Volume 8, 3.^a edição), de Michael Genesereth e Eric J. Kao, publicada pela Morgan & Claypool. Complementarmente, o desenvolvimento deste trabalho também se apoiou em outras referências consolidadas da área. Em língua portuguesa, recorreu-se a Alencar Filho (2000), cuja obra *Iniciação à Lógica Matemática* oferece uma introdução acessível e sistemática aos fundamentos da disciplina, e a Souza (2002), com *Lógica para Ciência da Computação*,

voltado especificamente ao contexto computacional. Para as discussões envolvendo inteligência artificial e representação do conhecimento, utilizou-se Russell e Norvig (2004), referência clássica no campo. Por fim, incorporou-se a contribuição de Vargas, Silva e Finger (2022), estudo de revisão sistemática que investiga estratégias para o ensino de lógica matemática articuladas ao pensamento computacional, trazendo uma perspectiva contemporânea e educacional ao conjunto bibliográfico.

Esta obra é organizada em três dimensões principais: (1) adaptação do nível de apresentação para estudantes de graduação em IA e Ciência de Dados, com maior ênfase em intuições e motivações; (2) fusão e reorganização de capítulos, condensando conteúdo onde apropriado e aprofundando onde relevante para o público-alvo; e (3) introdução sistemática de conexões com IA e Ciência de Dados, incluindo exemplos em Python, discussões sobre aprendizado de máquina, grafos de conhecimento, raciocínio neurosimbólico e limites computacionais.

Para Quem é Este Livro

Este livro é dirigido a estudantes de graduação em Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Ciência da Computação e áreas afins que buscam uma fundamentação lógica sólida. Pressupõe-se familiaridade com pensamento algorítmico básico e noções elementares de matemática discreta, mas não se exige experiência prévia com lógica formal. A progressão dos capítulos é deliberadamente gradual:

- Capítulos 1–4: Lógica Proposicional, conectivos, tabelas-verdade, sistema Fitch, satisfatibilidade
- Capítulos 5–6: Lógica Relacional, variáveis, quantificadores, modelos de Herbrand
- Capítulo 7: Lógica de Primeira Ordem, interpretações, igualdade, universos infinitos
- Capítulo 8: Indução e Generalização, formas de indução completa e suas aplicações
- Capítulo 9: Conclusão integrativa, panorama do raciocínio em IA, limites formais e fronteiras de pesquisa

Termo de Uso de Inteligência Artificial na Produção deste Livro

Em consonância com os valores de transparência e rigor que norteiam esta obra, os autores declaram explicitamente o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa no processo de produção deste livro. O processo de produção envolveu oito fases sequenciais, combinando trabalho humano especializado com assistência de IA:

- Fase 1 — Leitura e compreensão do material original pelos autores docentes.
- Fase 2 — Uso de IA (Claude, Anthropic) para resumo e fusão de capítulos.
- Fase 3 — Revisão crítica por docente especialista.
- Fase 4 — Expansão de conceitos e introdução de exemplos de IA e Ciência de Dados.
- Fase 5 — Escrita dos capítulos pela IA, com base nas especificações dos docentes.
- Fase 6 — Revisão técnica e pedagógica pelos docentes.

- Fase 7 — Aplicação em sala de aula e coleta de feedback discente.
- Fase 8 — Revisão final com auxílio de IA, incorporando o feedback.

Supervisão humana em todas as fases. Nenhum conteúdo técnico foi publicado sem revisão por um docente especialista. Eventuais imprecisões são de responsabilidade dos autores humanos, que fizeram as escolhas finais em cada etapa do processo.

Agradecimentos

Agradecemos aos estudantes de graduação que utilizaram versões preliminares deste material em sala de aula — suas dúvidas, críticas e sugestões foram indispensáveis para moldar a versão final. A vocês, este livro é dedicado.

Os Autores

Sumário

1 Introdução

- 1.1 Sentenças Lógicas na Ciência de Dados
- 1.2 Consequência Lógica
- 1.3 Demonstrações Lógicas
- 1.4 Formalização Simbólica e Implicação Lógica
- 1.5 Automação do Raciocínio Lógico.....
- 1.6 Guia de Leitura
- 1.7 Resumo do Capítulo.....

2 Lógica Proposicional

- 2.1 Sintaxe da Lógica Proposicional.....
- 2.2 Semântica.....
- 2.3 Avaliação ou Interpretação
- 2.4 Satisfatibilidade.....
- 2.5 Propriedades Lógicas das Sentenças.....
- 2.6 Equivalência Lógica.....
- 2.7 Proposições como Conjuntos
- 2.8 Consequência Lógica
- 2.9 Consistência Lógica
- 2.10 Conexões entre Propriedades e Relações Lógicas
.....
- 2.12 Resumo do Capítulo.....

3 Inferência e Prova

- 3.1 O que é inferência?
- 3.2 O que é uma prova?
- 3.3 Regras de inferência.....
- 3.4 Validade e correção de uma prova
- 3.5 Estratégias de prova
- 3.6 Síntese

4 Lógica Relacional

- 4.1 Vocabulário: Constantes, Variáveis e Relações..
- 4.2 Três Tipos de Sentenças.....
- 4.3 Variáveis Livres e Ligadas.....
- 4.4 Base de Herbrand.....
- 4.5 Atribuições de Verdade.....
- 4.6 Propriedades Lógicas de Sentenças
- 4.7 Relações Lógicas entre Sentenças.....
- 4.8 Formalizando Cenários de Dados
- 4.9 Equivalência e Decidibilidade
- 4.10 Resumo do Capítulo.....

5 Validação, Modelos e Provas na Lógica Relacional

- 5.1 Consequência Lógica e Verificação por Modelos
.....
- 5.2 Provas, Demonstrabilidade, Correção e Completude
.....
- 5.3 O Sistema de Fitch e as Regras para Quantificadores
.....

5.4	Quantificador Universal — Provas e Exemplos .
5.5	Quantificador Existencial — Provas e Exemplos
5.6	Resumo do Capítulo.....

6 Resolução e Prova por Refutação

6.1	O que é Resolução?.....
6.2	Forma Clausal
6.3	A Regra de Resolução.....
6.4	Prova por Refutação.....
6.5	Resolução com Variáveis.....
6.6	Aplicações em Ciência de Dados.....
6.7	Resumo do Capítulo.....

7 Raciocínio Não-Clássico

7.1	A lógica não resolve tudo, e tudo bem.....
7.2	Probabilidade: o quanto você acredita em algo?.
7.3	Teorema de Bayes: a lógica da atualização de crenças.....
7.4	Redes Bayesianas: quando as causas se encadeiam
7.5	Naive Bayes: o Teorema de Bayes no Machine Learning
7.6	Lógica Fuzzy: e quando não há linha clara?
7.7	Resumo do Capítulo.....

8 Ética e Argumentação

8.1	Lógica não é só matemática
-----	----------------------------------

8.2 Argumentos: validade e solidez	
8.3 Falácias formais: erros na estrutura do argumento	
8.4 Falácias informais: erros no conteúdo do argumento	
8.5 Viés algorítmico: falácias dentro das máquinas..	
8.6 Lógica da Argumentação	
8.7 Resumo do Capítulo.....	

Conclusão

1

Introdução

Lógica, raciocínio e ciência de dados

A lógica é o estudo formal do raciocínio correto. Desde a Antiguidade, com Aristóteles, ela surgiu como uma tentativa de responder a uma pergunta simples: quando um argumento é válido? Ao longo dos séculos, esse estudo evoluiu para sistemas formais capazes de representar afirmações, relações e inferências de maneira precisa. Hoje, embora muitas vezes invisível, a lógica está no coração dos sistemas computacionais, dos algoritmos de aprendizado de máquina e das decisões automatizadas que moldam a ciência de dados.

Na ciência de dados, raramente lidamos apenas com números. Lidamos com afirmações sobre dados, condições, regras, hipóteses e conclusões. Sempre que um cientista de dados escreve uma regra de filtragem, define critérios para classificar usuários ou interpreta a saída de um modelo, está implicitamente usando lógica. Por exemplo, ao definir que "usuários que interagiram com o sistema e apresentaram queda de desempenho devem receber uma intervenção", estamos lidando com uma estrutura lógica do tipo SE condição ENTÃO ação.

Entender essa estrutura de forma explícita ajuda a evitar erros, ambiguidades e inferências incorretas.

```
Interagiu_com_o_sistema  ^  
Queda_de_desempenho    →  
Recomendar_intervenção
```

Esse esquema mostra algo fundamental: dados não 'falam sozinhos'. Eles precisam ser organizados em proposições e conectados por regras de inferência. A lógica fornece exatamente esse arcabouço.

1.1 Lógica como base para modelos, regras e decisões

Em cursos de ciência de dados, é comum que os alunos aprendam rapidamente ferramentas, linguagens e bibliotecas. No entanto, sem uma base lógica sólida, surge um problema recorrente: modelos funcionam, mas as decisões não são bem compreendidas. A lógica ajuda o estudante a responder perguntas como:

- O que exatamente meu modelo está afirmando?
- Em quais condições essa conclusão é válida?
- Que suposições estou fazendo sobre os dados?

- Que inferências são justificadas, e quais não são?

Considere um exemplo típico em IHC e análise de comportamento do usuário:

```
SE (Tempo_de_tarefa > esperado) E  
(Número_de_erros alto) ENTÃO (Usuário está  
confuso)
```

Sem lógica, essa regra parece intuitiva. Com lógica, o analista aprende a questionar: essa condição é suficiente ou apenas necessária? O inverso é verdadeiro? Existem exceções? O que acontece se apenas uma das condições ocorrer? Essas perguntas são lógicas antes de serem estatísticas — e ajudam a construir sistemas mais explicáveis.

1.2 Do raciocínio humano ao raciocínio computacional

Uma das grandes contribuições da lógica é permitir que o raciocínio humano seja externalizado, analisado e automatizado. Quando transformamos uma intuição em uma proposição lógica, damos um passo importante:

Intuição humana → Expressão lógica →
Implementação computacional

Cada etapa envolve decisões lógicas, mesmo quando usamos modelos probabilísticos. A lógica não compete com a estatística ou o aprendizado de máquina — ela organiza o pensamento que dá sentido a essas ferramentas.

1.3 Por que aprender lógica no curso de Ciência de Dados?

Aprender lógica ajuda o aluno a pensar com precisão (evitando ambiguidades em definições e análises), a interpretar resultados (distinguindo correlação, implicação e causalidade), a projetar regras e sistemas explicáveis, a comunicar decisões de forma clara para equipes multidisciplinares, e a detectar falácias tanto em análises próprias quanto em resultados automatizados.

"Pensar logicamente é aprender a transformar dados em decisões justificáveis." — Fundamentos de Lógica Aplicada à Ciência de Dados

Sentenças Lógicas na Ciência de Dados

Para muitos estudantes, a lógica ainda parece um tema distante e excessivamente teórico, associada apenas a demonstrações matemáticas formais ou a provas abstratas sem ligação aparente com a prática profissional. Na ciência de dados, porém, essa percepção não poderia estar mais equivocada. Sempre que lidamos com dados reais, estamos cercados por incerteza, múltiplas possibilidades e informação incompleta — exatamente o tipo de cenário para o qual as sentenças lógicas foram criadas.

Na ciência de dados, uma sentença lógica é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa sobre o mundo representado pelos dados. Por exemplo: "O usuário clicou no botão de ajuda"; "O tempo de execução da tarefa foi maior que o esperado"; "O modelo classificou o usuário como em risco de evasão". Cada uma dessas afirmações descreve um aspecto do sistema e pode ser avaliada como verdadeira ou falsa em diferentes situações.

Mundos possíveis e dados

Cada configuração possível de fatos num sistema corresponde a um mundo possível — uma maneira específica de o sistema estar naquele momento. A ciência de dados raramente começa sabendo qual desses mundos é o real. Em vez disso, começamos com dados parciais, registros incompletos e observações limitadas.

Sentenças como restrições

Cada sentença lógica expressa uma restrição sobre quais mundos possíveis são compatíveis com aquilo que sabemos a partir dos dados. Considere quatro sentenças num sistema educacional digital: (S1) O usuário U2 concluiu a tarefa; (S2) U1 apresentou erro ou abandonou a tarefa; (S3) Todo usuário que apresentou erro recebeu mensagem de apoio; (S4) Nenhum usuário recebe mensagem sem ter apresentado erro.

Com 4 proposições, temos $2^4 = 16$ mundos possíveis. Aplicando as sentenças como filtros sucessivos, restam apenas três mundos compatíveis:

Mundo	p ₁	p ₂	p ₃	p ₄	Interpretação
M1	V	V	V	V	U1 errou e abandonou, recebeu apoio
M3	V	V	F	V	U1 errou (sem abandono) e recebeu apoio
M6	V	F	V	F	U1 abandonou (sem erro) e não recebeu apoio

Tabela 1.1 — Mundos compatíveis com todas as quatro sentenças

Esse é o poder das sentenças lógicas como restrições: cada nova informação reduz o espaço de possibilidades, aproximando-nos progressivamente da verdade sobre os dados.

Consequência Lógica

Na ciência de dados, raramente trabalhamos com informações completas. A partir de sentenças derivadas de dados, queremos responder: o que pode ser concluído com

certeza? O que é apenas possível? E o que não pode ser verdadeiro de forma alguma?

Uma premissa é uma sentença que assumimos como verdadeira no início de um raciocínio. A consequência lógica emerge quando uma conclusão é verdadeira em todo cenário compatível com o que sabemos — não é possível aceitar as premissas como verdadeiras e ao mesmo tempo rejeitar a conclusão.

Exemplo: sistema educacional digital

Considere um sistema em que mensagens de apoio são enviadas exatamente quando um estudante comete erro. A partir dos dados, sabemos que: (1) todo estudante que cometeu erro recebeu mensagem de apoio; (2) todo estudante que recebeu mensagem de apoio cometeu erro; (3) o estudante U2 recebeu uma mensagem de apoio. Logo, "U2 cometeu erro" é uma consequência lógica — sem nenhum cálculo estatístico.

Três situações possíveis

- Certa: verdadeira em todos os cenários compatíveis com as premissas. Podemos afirmá-la.
- Impossível: falsa em todos os cenários. Podemos negá-la.
- Indeterminada: verdadeira em alguns cenários e falsa em outros. Não podemos nem afirmar nem negar.

Para problemas pequenos, verificar a consequência por enumeração de cenários (model checking) é viável. Em ciência de dados real, o número de cenários cresce rapidamente — daí a importância das regras formais de inferência estudadas nos próximos capítulos.

Demonstrações Lógicas

As demonstrações lógicas surgem como uma alternativa mais eficiente ao exame exaustivo de possibilidades. Esse raciocínio é análogo ao que fazemos em álgebra: em vez de testar valores aleatórios, manipulamos simbolicamente as equações. Em lógica, partimos de premissas e aplicamos regras formais de inferência para obter

conclusões que já estão implicitamente contidas nessas premissas.

Regras de inferência e padrões de raciocínio

Uma contribuição central da lógica clássica foi a identificação de regras de inferência — padrões corretos de raciocínio que preservam a verdade. Exemplo: todo estudante que cometeu erro recebeu feedback automático; todo estudante que recebeu feedback automático teve sua atividade registrada no log; portanto, todo estudante que cometeu erro teve sua atividade registrada no log. Essa conclusão decorre apenas da estrutura lógica, não do conteúdo.

Dedução, indução e ciência de dados

A dedução parte de princípios gerais e garante conclusões verdadeiras — é o objeto central da Lógica. A indução parte de observações particulares para formular generalizações, sendo a base da ciência empírica e do aprendizado de máquina. Quando a indução é incompleta, ela não oferece garantias absolutas.

Essa tensão entre dedução e indução esteve no cerne de uma famosa divergência entre Albert Einstein e Niels Bohr. Bohr afirmou: "Você não está pensando; você está apenas sendo lógico". Na ciência de dados, a indução permite descobrir padrões, enquanto a dedução garante a correção das conclusões.

Formalização Simbólica e Implicação Lógica

O primeiro passo para o raciocínio lógico rigoroso em ciência de dados é a formalização. Em vez de trabalhar diretamente com frases em linguagem natural, identificamos os fatos relevantes e os representamos por símbolos: e = o estudante apresentou erro; f = o estudante recebeu feedback; a = o estudante abandonou a atividade; r = o registro foi armazenado no log.

Um exemplo clássico de encadeamento é a transitividade:

$$e \Rightarrow f \quad f \Rightarrow r \quad \text{—————} \quad e \Rightarrow r$$

Se o estudante apresentou erro, então recebeu feedback; se recebeu feedback, o registro foi armazenado no log; logo,

se apresentou erro, sua interação foi registrada no log. A conjunção ($\wedge$) exige que todas as condições sejam verdadeiras simultaneamente; a disjunção ($\vee$) exige que pelo menos uma seja verdadeira.

Automação do Raciocínio Lógico

A existência de uma linguagem formal combinada com um conjunto de regras mecânicas de inferência torna possível a automação do raciocínio lógico por meio de computadores. Em ciência de dados, isso significa que fatos, regras e hipóteses podem ser representados simbolicamente e processados de forma automática para gerar conclusões.

A ideia remonta a Gottfried Wilhelm Leibniz, que imaginava uma forma de mecanizar o pensamento por meio de símbolos e cálculos. Posteriormente, George Boole desenvolveu a álgebra booleana, que serviu de base para a lógica utilizada nos computadores modernos. A automação do raciocínio lógico é aplicada em bancos de dados, integração de dados, sistemas baseados em regras, planilhas lógicas e análise de normas e regulamentos.

A lógica automatizada complementa métodos estatísticos ao garantir que certas conclusões sejam necessariamente verdadeiras, e não apenas prováveis. Isso contribui para sistemas de ciência de dados mais explicáveis, auditáveis e confiáveis.

Guia de Leitura

- Lógica Proposicional: é a lógica das proposições, nas quais símbolos representam condições globais sobre o mundo. Em ciência de dados, aparece em regras IF-THEN, árvores de decisão, validações e sistemas baseados em regras, sendo computacionalmente bem comportada e totalmente decidível.
- Lógica Relacional: amplia a lógica proposicional ao permitir falar sobre objetos individuais e suas relações. Introduce variáveis, quantificadores e predicados, sendo fundamental para modelar bases de dados e regras gerais.
- Lógica Funcional: permite descrever mundos com infinitos objetos, aumentando significativamente o

poder expressivo da linguagem. Esse ganho vem acompanhado de um custo: algumas propriedades computacionais desejáveis são perdidas.

Este livro opera em um nível meta-lógico: contém sentenças sobre sentenças e provas sobre provas. Estamos usando a lógica para estudar a própria lógica, o que pode gerar confusão, mas também evidencia seu poder como ferramenta intelectual.

Resumo do Capítulo

Conceito	Definição Resumida
Sentença lógica	Afirmação declarativa que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa
Mundos possíveis	Configurações distintas de valores-verdade compatíveis com o que sabemos
Premissa	Sentença assumida como verdadeira no início de um raciocínio

Consequência lógica	Relação em que a verdade das premissas garante a verdade da conclusão
Demonstração lógica	Sequência finita de passos que estabelece a validade de uma conclusão
Regras de inferência	Padrões corretos de raciocínio que preservam a verdade das premissas
Dedução	Raciocínio que parte de regras gerais e garante conclusões verdadeiras
Indução	Raciocínio que generaliza a partir de observações particulares, sem garantias absolutas
Lógica simbólica	Uso de símbolos formais para representar sentenças e raciocínios
Conectivos lógicos	Símbolos como $\wedge$ (e), $\vee$ (ou) e $\Rightarrow$ (implica) que combinam sentenças
Automação do raciocínio	Uso de algoritmos para verificar ou derivar conclusões lógicas
Lógica Proposicional	Lógica das proposições com conectivos; decidível e computável

Lógica Relacional	Extensão com variáveis e quantificadores sobre domínios finitos
Lógica Funcional	Extensão com funções e domínios infinitos; maior expressividade

2

Lógica Proposicional

Sintaxe, semântica e propriedades lógicas

A Lógica Proposicional é o ponto de partida formal para o estudo da lógica aplicada à ciência de dados. Ela se ocupa de proposições e das relações lógicas entre elas. Uma proposição é uma possível condição do mundo que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa — exemplos simples incluem 'está chovendo', 'o usuário clicou no botão de ajuda' ou 'o modelo classificou o aluno como em risco'.

É importante notar que uma proposição não precisa ser conhecida como verdadeira para ser considerada uma proposição. Ela representa uma possibilidade sobre o estado do mundo, definida justamente por poder ser avaliada em um determinado contexto. Em ciência de dados, frequentemente lidamos com proposições cujo valor ainda é desconhecido ou depende da verificação de outras condições.

Neste capítulo, apresentamos a Lógica Proposicional como uma linguagem formal para representar conhecimento de maneira precisa. Começamos pelos elementos sintáticos da linguagem (símbolos proposicionais e conectivos lógicos) e pela semântica (atribuições de valores de verdade e tabelas-verdade). Em

seguida, avançamos para a avaliação mecânica de sentenças e para a noção de satisfatibilidade, que investiga quais atribuições tornam uma sentença verdadeira.

2.1 Sintaxe da Lógica Proposicional

A Lógica Proposicional não trata apenas do significado das sentenças, mas também da maneira como elas são construídas. A sintaxe estabelece regras que dizem quais expressões são válidas (bem formadas) e como podemos construir sentenças mais complexas a partir de sentenças simples.

Sentenças simples e sentenças compostas

As sentenças simples (proposições atômicas) expressam fatos elementares sobre o mundo. Exemplos em ciência de dados educacionais: erro (o estudante cometeu erro), ajuda (o estudante clicou no botão de ajuda), abandono (o estudante abandonou a atividade), log (a interação foi registrada no log).

As sentenças compostas são construídas a partir de sentenças simples por meio de conectivos lógicos: negação ($\neg$), conjunção ($\wedge$), disjunção ($\vee$), implicação ($\Rightarrow$) e bicondicional ($\Leftrightarrow$). Os parênteses indicam agrupamentos. Para reduzir seu uso, adotam-se regras de precedência (da maior para menor): $\neg > \wedge > \vee > \Rightarrow > \Leftrightarrow$.

2.2 Semântica

A semântica trata do significado formal das sentenças lógicas. Utilizamos o conceito de atribuição de verdade: uma função que associa a cada símbolo proposicional um valor — 1 para verdadeiro e 0 para falso.

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$	$\phi \vee \psi$	$\phi \Rightarrow \psi$	$\phi \Leftrightarrow \psi$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1

Tabela 2.1 — Tabelas-verdade dos principais conectivos lógicos

Uma atribuição satisfaz uma sentença quando ela é avaliada como verdadeira sob aquela atribuição; falsifica quando avaliada como falsa.

2.3 Avaliação ou Interpretação

A avaliação é o processo de determinar o valor de verdade de uma sentença composta a partir de uma atribuição. O procedimento: substituímos cada proposição atômica pelo seu valor; avaliamos as subexpressões usando a semântica dos operadores; repetimos do interior para o exterior até obter o valor final.

Avaliação de $(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$ com $p=1, q=0, r=1$: $(1 \vee 0) \wedge (\neg 0 \vee 1) = 1 \wedge (1 \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1$ (verdadeiro)

Otimizações naturais: numa conjunção ($\wedge$), se um dos termos for falso, não é necessário avaliar os demais. Numa

disjunção ($\vee$), se um dos termos for verdadeiro, o resultado já está determinado.

2.4 Satisfatibilidade

Enquanto a avaliação parte de uma atribuição específica, a satisfatibilidade busca descobrir quais atribuições tornam uma sentença verdadeira. Uma sentença é satisfatível se existe pelo menos uma atribuição que a torne verdadeira. Caso contrário, é insatisfatível. Para n proposições, existem 2^n atribuições possíveis — o custo cresce exponencialmente, exigindo algoritmos especializados em contextos reais.

2.5 Propriedades Lógicas das Sentenças

As sentenças organizam-se em três categorias mutuamente exclusivas:

- Válidas (tautologias): verdadeiras em toda atribuição. Exemplo: $p \vee \neg p$.
- Insatisfatíveis (contradições): falsas em toda atribuição. Exemplo: $p \wedge \neg p$.

- Contingentes: verdadeiras em alguns cenários e falsas em outros. Exemplo: $p \wedge q$.

As contingentes são as únicas que realmente informam: separam casos, filtram cenários e distinguem situações aceitáveis de problemáticas.

2.6 Equivalência Lógica

Uma sentença φ é logicamente equivalente a ψ ($\varphi \equiv \psi$) se toda atribuição que satisfaz φ também satisfaz ψ , e vice-versa. A substituíbilidade garante que se $\varphi \equiv \psi$, podemos substituir uma pela outra em qualquer expressão sem alterar o comportamento lógico.

Equivalência	Nome
$\neg\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi$	Dupla negação
$\neg(\varphi \wedge \psi) \Leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi)$	Lei de De Morgan (conjunção)
$\neg(\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$	Lei de De Morgan (disjunção)

$(\varphi \Rightarrow \psi) \Leftrightarrow (\neg\varphi \vee \psi)$	Eliminação da implicação
$(\varphi \Leftrightarrow \psi) \Leftrightarrow (\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi)$	Eliminação do bicondicional

Tabela 2.2 — Equivalências lógicas fundamentais

2.7 Proposições como Conjuntos

Cada proposição corresponde a um subconjunto do Universo (U) de todas as situações possíveis — o conjunto das situações em que ela é verdadeira. Os conectivos lógicos têm correspondências diretas com operações de conjuntos: conjunção ($\wedge$) = interseção ($\cap$); disjunção ($\vee$) = união ($\cup$); negação ($\neg$) = complemento ($U \setminus p$). Tautologias correspondem ao universo inteiro; contradições, ao conjunto vazio.

2.8 Consequência Lógica

Dizemos que φ logicamente implica ψ ($\varphi \models \psi$) quando toda atribuição que satisfaz φ também satisfaz ψ . Consequência lógica não é simétrica: $\varphi \models \psi$ não implica ψ

$\models \varphi$. Para verificar, examinamos todas as linhas da tabela-verdade em que φ é verdadeiro e confirmamos que ψ também é.

2.9 Consistência Lógica

Uma sentença φ é consistente com ψ se existe pelo menos uma atribuição que satisfaz ambas simultaneamente. Inconsistência indica regras incompatíveis, restrições impossíveis ou falhas de modelagem. Um conjunto insatisfatível implica logicamente qualquer sentença — resultado chamado de consequência por vacuidade.

2.10 Conexões entre Propriedades e Relações Lógicas

As propriedades individuais e as relações entre sentenças conectam-se por metateoremas importantes:

Teorema da Equivalência: $\varphi \equiv \psi \iff \varphi \Leftrightarrow \psi$ é válida.

Teorema da Dedução: $\varphi \models \psi \iff \varphi \Rightarrow \psi$ é válida. Teorema

da Insatisfatibilidade: $\Delta \models \varphi \Leftrightarrow \Delta \cup \{\neg\varphi\}$ é insatisfatível.
Teorema da Monotonicidade: Se $\Gamma \models \varphi$ e $\Delta \supseteq \Gamma$, então $\Delta \models \varphi$.

2.12 Resumo do Capítulo

Conceito	Definição Resumida
Proposição	Afirmção que pode ser verdadeira ou falsa; unidade básica da lógica proposicional
Conectivos lógicos	Operadores ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$) que combinam proposições em sentenças compostas
Tabela-verdade	Enumeração de todas as atribuições possíveis para avaliar sentenças
Válida (tautologia)	Verdadeira em toda atribuição; nunca falha
Insatisfatível (contradição)	Falsa em toda atribuição; indica erro no modelo
Contingente	Verdadeira em algumas atribuições e falsa em outras; a mais informativa

Equivalência lógica	Duas sentenças com os mesmos valores em toda atribuição
Consequência lógica ($\models$)	Toda atribuição que satisfaz as premissas também satisfaz a conclusão
Consistência lógica	Existe ao menos uma atribuição que satisfaz todas as sentenças simultaneamente
Monotonicidade	Acrescentar premissas nunca invalida conclusões já garantidas

3

Inferência e Prova

Como derivar conhecimento com rigor

1. O que é inferência?

No dia a dia, constantemente tiramos conclusões a partir de informações que temos. Se você sabe que 'está chovendo' e que 'quando chove, a rua fica molhada', você naturalmente conclui que 'a rua está molhada'. Esse processo de chegar a uma conclusão a partir de informações existentes é o que chamamos de inferência. Na lógica, fazemos esse processo de forma rigorosa e sistemática. Uma inferência é a passagem de um conjunto de premissas para uma conclusão, seguindo regras bem definidas.

Definição — Uma inferência é válida quando, se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente também será verdadeira. Não é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa.

1.1 Premissas e conclusão

Toda inferência tem dois componentes principais: premissas (as informações de partida, que assumimos

como verdadeiras) e conclusão (o que se deriva a partir das premissas). A notação padrão é:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash C$$

Lê-se: 'das premissas $P_1, P_2, \dots, P_n$, deriva-se a conclusão C '. O símbolo $\vdash$ (turnstile ou símbolo de derivação) indica que a conclusão pode ser obtida a partir das premissas pelas regras do sistema lógico.

1.3 Inferência vs. argumento verdadeiro

Um ponto importante: validade não é o mesmo que verdade. Uma inferência pode ser válida mesmo que as premissas sejam falsas. Por exemplo: Todos os gatos voam. ($p \rightarrow q$) / Rex é um gato. (p) / Logo, Rex voa. (q). A estrutura é válida — a conclusão segue das premissas. Mas como a Premissa 1 é falsa, o argumento como um todo não é confiável. Validade diz respeito à forma; verdade, ao conteúdo.

2. O que é uma prova?

Uma prova formal é uma sequência finita de passos, onde cada passo é ou uma premissa ou uma fórmula derivada de

fórmulas anteriores por meio de uma regra de inferência válida. O último passo da sequência é a conclusão que queríamos demonstrar.

Uma prova é o caminho detalhado e justificado que leva das premissas até a conclusão, passo a passo, sem pular etapas.

2.3 Exemplo de prova formal

Objetivo: provar que r é verdadeiro, dado que p , $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow r$.

Linha	Fórmula	Justificativa
1	p	Premissa
2	$p \rightarrow q$	Premissa
3	q	Modus Ponens (linhas 1 e 2)
4	$q \rightarrow r$	Premissa
5	r	Modus Ponens (linhas 3 e 4)

Tabela 3.1 — Prova formal de r a partir de p , $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$

3. Regras de inferência

Regras de inferência são os 'movimentos permitidos' dentro de um sistema lógico — as ferramentas com que construímos provas.

Regra	Notação	Significado
Modus Ponens (MP)	$p, p \rightarrow q \vdash q$	Se p é verdade e p implica q , então q é verdade.
Modus Tollens (MT)	$\neg q, p \rightarrow q \vdash \neg p$	Se q é falso e p implicaria q , então p também é falso.
Silogismo Hipotético	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$	Implicações podem ser encadeadas.
Adição	$p \vdash p \vee q$	Se p é verdade, ' p ou q ' também é.
Simplificação	$p \wedge q \vdash p$	De uma conjunção, podemos extrair qualquer parte.
Conjunção	$p, q \vdash p \wedge q$	Se p e q são verdadeiros, podemos juntá-los.

Resolução	$p \vee q, \neg p \vee r \vdash q \vee r$	Combina duas disjunções eliminando um literal.
-----------	---	--

Tabela 3.2 — Regras fundamentais de inferência da lógica proposicional

3.1 Modus Ponens

Se p é verdadeiro, e se $p \rightarrow q$ também é verdadeiro, então q é verdadeiro. $p, p \rightarrow q \vdash q$ Intuitivamente: se você sabe que uma condição está satisfeita, e sabe o que ela implica, pode concluir a consequência diretamente.

3.2 Modus Tollens

Se $p \rightarrow q$ é verdadeiro, e se q é falso ($\neg q$), então p também é falso ($\neg p$). $\neg q, p \rightarrow q \vdash \neg p$ Exemplo: 'Se chover, a rua fica molhada. A rua não está molhada. Logo, não choveu.'

4. Validade e correção de uma prova

4.1 Correção (Soundness)

Um sistema é correto (sound) se tudo que pode ser provado é de fato verdadeiro — o sistema não 'inventa' verdades. Em termos formais: se $\vdash \varphi$, então $\models \varphi$.

4.2 Completude (Completeness)

Um sistema é completo se toda verdade pode ser provada dentro dele — nenhuma verdade fica de fora. Em termos formais: se $\models \varphi$, então $\vdash \varphi$. A lógica proposicional clássica é ao mesmo tempo correta e completa.

5. Estratégias de prova

5.1 Prova direta

Parte-se das premissas e aplica-se regras de inferência até chegar à conclusão desejada. É a forma mais natural e intuitiva de prova.

5.2 Prova por contradição (Refutação)

Assume-se que a conclusão é falsa ($\neg C$) e mostra-se que isso leva a uma contradição com as premissas. Estratégia:

(1) assumir $\neg C$ como hipótese adicional; (2) derivar uma contradição $\phi \wedge \neg \phi$; (3) concluir que $\neg C$ é impossível, logo C é verdadeiro.

5.3 Prova condicional

Quando a conclusão é uma implicação ($p \rightarrow q$), assume-se p como hipótese temporária e prova-se q . Se q segue de p (dentro do escopo da hipótese), então $p \rightarrow q$ é provado.

6. Síntese

Conceito	O que significa
Inferência	Processo de derivar uma conclusão a partir de premissas usando regras válidas.
Premissa	Informação de partida, assumida como verdadeira.
Conclusão	Fórmula derivada ao final da inferência.
Prova formal	Sequência de passos, cada um justificado por uma regra de inferência.

Regra de inferência	Padrão que permite derivar novas fórmulas a partir de fórmulas existentes.
Validade	A conclusão segue necessariamente das premissas — independente do conteúdo.
Correção	O sistema não prova coisas falsas.
Completude	O sistema consegue provar todas as verdades lógicas.

Ideia central — Inferência é o processo; prova é o registro formal desse processo. Uma prova válida garante que, se as premissas são verdadeiras, a conclusão é inevitável — não por intuição, mas por regras precisas e verificáveis.

4

Lógica Relacional

*Além do verdadeiro e falso — raciocínio sobre objetos,
propriedades e relações*

Lógica Relacional

Além do verdadeiro e falso — raciocínio sobre objetos, propriedades e relações

O que já sabemos — Nos capítulos anteriores estudamos a lógica proposicional: representação de proposições com conectivos, verificação de equivalências e construção de provas formais. A lógica proposicional tem uma limitação importante: ela não enxerga o interior das proposições. Para ela, 'Ana tem renda alta' e 'Bob tem renda alta' são duas coisas completamente diferentes, sem nenhuma relação entre si. O que muda agora — A Lógica Relacional — também chamada de Lógica de Primeira Ordem ou Lógica de Predicados — permite falar sobre objetos, suas propriedades e as relações entre eles. Com ela, podemos expressar coisas como 'todo cliente com renda alta é elegível' — uma afirmação que vale para qualquer cliente, não apenas para um específico.

1. Vocabulário: Constantes, Variáveis e Relações

1.1 Constantes

Uma constante é um nome que se refere a um objeto particular e fixo do mundo. É como um substantivo próprio: `ana`, `bob`, `produto_x`, `brasil`, `2024`. Cada um representa um objeto específico.

1.2 Variáveis

Uma variável não representa um objeto fixo — ela é um coringa que pode representar qualquer objeto do domínio. Letras como `x`, `y`, `z` são variáveis. `RendaAlta(ana)` é uma afirmação sobre Ana especificamente; `RendaAlta(x)` é uma afirmação sobre 'algum `x` qualquer'.

1.3 Relações (Predicados)

Uma relação é uma propriedade ou conexão entre objetos. Ela recebe argumentos e resulta em verdadeiro ou falso. Aridade 1 (unária): `Aprovado(ana)`. Aridade 2 (binária): `MaiorQue(renda_ana, renda_bob)`. Aridade `n`: `Transferiu(ana, bob, 500)`.

Conceito lógico	Equivalente em dados	Exemplo
-----------------	----------------------	---------

Constante	Valor fixo numa célula	ana, 7000, 'aprovado'
Variável	Nome de coluna (parâmetro)	cliente, renda, status
Relação unária	Coluna booleana ou filtro	Aprovado(x) $\rightarrow$ coluna 'aprovado = true'
Relação binária	JOIN entre tabelas / comparação	MaiorQue(x,y) $\rightarrow$ renda_x > renda_y
Relação n-ária	Tabela com n colunas	Transacao(cliente, valor, data, tipo)

Tabela 4.1 — Correspondência entre lógica relacional e bancos de dados

2. Três Tipos de Sentenças

2.3 Sentenças quantificadas

O quantificador universal $\forall$ indica que uma afirmação vale para todos os objetos do domínio:

$$\forall x \text{ (RendaAlta}(x) \Rightarrow \text{Elegivel}(x)) \rightarrow \text{'Todo cliente com renda alta é elegível'}$$

O quantificador existencial $\exists$ indica que há pelo menos um objeto no domínio que satisfaz a condição:

$\exists x \text{ (Cliente}(x) \wedge \text{Inadimplente}(x)) \rightarrow$
 'Existe pelo menos um cliente inadimplente'

Sentença lógica	Leitura	Verdadeiro se...
$\forall x \exists y \text{ MaiorQue}(y,x)$	Para todo x, existe um y maior	Não existe máximo no domínio
$\exists x \forall y \text{ MaiorQue}(x,y)$	Existe um x maior que todo y	Existe um máximo no domínio
$\forall x \forall y$ $(\text{Amigo}(x,y) \Rightarrow \text{Amigo}(y,x))$	Amizade é simétrica	A relação Amigo é simétrica
$\exists x \exists y$ $(\text{Cliente}(x) \wedge \text{Cliente}(y) \wedge x \neq y)$	Existem pelo menos dois clientes	O domínio tem ≥ 2 clientes

Tabela 4.2 — Quantificadores aninhados e leituras em português

3–9. Variáveis Livres e Ligadas, Base de Herbrand, Satisfação, Propriedades, Relações Lógicas, Formalização, Decidibilidade

Uma variável é ligada quando está dentro do escopo de um quantificador; é livre quando aparece na fórmula sem nenhum quantificador controlando-a. Fórmulas com variáveis livres são fórmulas abertas — úteis como parte de expressões maiores, mas incapazes de ser avaliadas como verdadeiras ou falsas por si só.

A Base de Herbrand de um conjunto de fórmulas é o conjunto de todas as sentenças atômicas que podem ser formadas com as constantes e relações presentes. Ela define o espaço de interpretações possíveis. Na lógica proposicional, qualquer questão lógica é decidível. Na lógica relacional (de primeira ordem), verificar se uma sentença é consequência lógica é, em geral, indecidível — não existe algoritmo que sempre termine.

10. Resumo do Capítulo

Conceito	O que é	Por que importa
Constante	Nome fixo de um objeto específico	Permite falar de elementos particulares do domínio
Variável	Coringa que representa qualquer objeto	Permite regras genéricas para muitos objetos
Relação/Predicado	Propriedade ou conexão entre objetos	É o bloco básico das afirmações sobre o mundo
Quantificador $\forall$	Afirmação que vale para todos os objetos	Expressa regras gerais sem listar casos individuais
Quantificador $\exists$	Afirmação de que existe ao menos um objeto	Permite verificar existência sem varredura completa
Variável ligada	Variável sob controle de um quantificador	Tem domínio definido — a sentença é completa
Variável livre	Variável sem quantificador	Torna a fórmula aberta — precisa de instanciação

Base de Herbrand	Conjunto de todas as sentenças atômicas possíveis	Define o espaço de interpretações do domínio
Decidibilidade	Existência de algoritmo que sempre termina	Define o que sistemas automáticos podem verificar

5

Validação, Modelos e Provas na Lógica Relacional

Como verificar, modelar e provar afirmações sobre objetos e relações

Validação, Modelos e Provas na Lógica Relacional

Como verificar, modelar e provar afirmações sobre objetos e relações

O que veremos — Neste capítulo aprofundamos dois eixos complementares: o semântico (verificação por modelos — o que é verdadeiro?) e o sintático (provas formais — o que é demonstrável?). Veremos como o Sistema de Fitch se estende para a lógica relacional com quatro novas regras envolvendo quantificadores.

1. Consequência Lógica e Verificação por Modelos

1.1 Modelos

Definição — Uma interpretação I é um modelo de uma sentença φ — escrevemos $I \models \varphi$ — quando φ é verdadeira nessa interpretação. Uma interpretação I é um modelo de um

conjunto Δ de sentenças quando I satisfaz todas as sentenças de Δ simultaneamente.

A palavra 'modelo' vem da ideia de que a interpretação modela — representa — um estado de coisas no qual as afirmações são verdadeiras. Um banco de dados de clientes, por exemplo, é um modelo.

1.2 Consequência lógica

Definição formal — $\Delta \models \varphi$ Significa: todo modelo de Δ também é modelo de φ . Não existe nenhuma interpretação que satisfaça todas as premissas de Δ e ao mesmo tempo torne φ falsa.

Símbolo	Nome	Significado	Eixo
$\models$	Duplo torniquete	Consequência lógica — relação semântica (sobre modelos)	Semântico
$\vdash$	Torniquete simples	Demonstrabilidade — relação sintática (sobre provas)	Sintático

Tabela 5.1 — Diferença entre consequência lógica ($\models$) e demonstrabilidade ($\vdash$)

2. Correção e Completude

Um sistema de prova é correto (sound) se toda sentença que pode ser provada é de fato consequência lógica das premissas: Se $\Delta \vdash \varphi$, então $\Delta \models \varphi$. É completo se toda sentença que é consequência lógica pode ser provada: Se $\Delta \models \varphi$, então $\Delta \vdash \varphi$.

Teorema de Gödel (Completude, 1930) — Para a lógica de primeira ordem, o Sistema de Fitch é ao mesmo tempo correto e completo: $\Delta \vdash \varphi \iff \Delta \models \varphi$. Demonstrabilidade e consequência lógica coincidem exatamente. Atenção: verificar $\Delta \models \varphi$ na lógica de primeira ordem é indecidível — não existe algoritmo que sempre termine. Mas isso não contradiz a completude: existe sempre uma prova, mas encontrá-la pode levar tempo indefinido.

3. O Sistema de Fitch e as Regras para Quantificadores

Regra	Nome	O que precisa ter	O que conclui	Restrição
$\forall E$	Eliminação do Universal	$\forall x \varphi(x)$	$\varphi(c)$ para qualquer c	c deve ser constante do domínio
$\forall I$	Introdução do Universal	$\varphi(c)$ para c arbitrário	$\forall x \varphi(x)$	c não pode estar em premissas ou hipóteses abertas
$\exists E$	Eliminação do Existencial	$\exists x \varphi(x)$ e $\varphi(c) \vdash \psi$	ψ	c deve ser nova; não pode aparecer em ψ
$\exists I$	Introdução do Existencial	$\varphi(c)$ para alguma c	$\exists x \varphi(x)$	Nenhuma

Tabela 5.3 — As quatro regras de inferência para quantificadores no Sistema de Fitch

8. Resumo do Capítulo

Conceito	O que é	Onde aparece
Modelo	Interpretação que satisfaz um conjunto de sentenças	Base para verificação semântica
Consequência lógica ($\models$)	φ é verdadeira em todo modelo de Δ	Verificação por modelos
Demonstrabilidade ($\vdash$)	φ pode ser derivada de Δ por regras formais	Provas sintáticas
Correção	$\vdash$ implica $\models$ — o sistema não prova falsidades	Confiabilidade do sistema de prova
Completude	$\models$ implica $\vdash$ — toda verdade pode ser provada	Poder expressivo do sistema
$\forall E$	De $\forall x \varphi(x)$ conclui $\varphi(c)$ para qualquer c	Aplicar regras gerais a casos específicos
$\forall I$	De $\varphi(c)$ arbitrário conclui $\forall x \varphi(x)$	Provar regras universais

$\exists I$	De $\varphi(c)$ conclui $\exists x \varphi(x)$	Mostrar que algo existe
$\exists E$	De $\exists x \varphi(x)$ introduz c novo e trabalha com $\varphi(c)$	Usar objetos cuja existência foi provada

6

Resolução e Prova por Refutação

Como o computador prova por contradição

Resolução e Prova por Refutação

Como o computador prova por contradição

O que muda agora — A Resolução é um sistema de prova que automatiza a prova por contradição. Ela usa uma única regra simples, aplicada repetidamente por um computador, até encontrar a contradição. Sem intuição. Sem escolha criativa. Só mecânica.

1. O que é Resolução?

Resolução é um método de prova automática. Em vez de construir a prova diretamente, ela trabalha ao contrário: assume que a conclusão é falsa e tenta derivar uma contradição. Se chegar à contradição, a prova está feita. A Resolução é a base dos principais sistemas automáticos de raciocínio lógico: verificadores de programas, sistemas especialistas, bancos de dados dedutivos e a linguagem Prolog.

Ideia central — A resolução não constrói a prova diretamente. Ela mostra que negar a conclusão leva a um absurdo. Se é impossível que a conclusão seja falsa, então ela é necessariamente verdadeira.

2. Forma Clausal

Para que o algoritmo funcione, todas as fórmulas precisam estar em forma clausal. Literal: uma proposição simples (p) ou sua negação ($\neg p$). Cláusula: uma lista de literais ligados por OU. Conjunto de cláusulas: o problema representado como várias cláusulas que precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo (ligadas por E).

Três transformações cobrem a maioria dos casos: (1) Eliminar $\Rightarrow$: trocar $p \Rightarrow q$ por $\neg p \vee q$; (2) De Morgan: empurrar $\neg$ para dentro; (3) Separar: cada parte de uma conjunção vira uma cláusula separada.

A cláusula vazia $\square$ é sempre falsa — é um OU sem termos. Quando o algoritmo de Resolução deriva $\square$, ele chegou à contradição e a prova por refutação está completa.

3. A Regra de Resolução

Regra de Resolução — Se uma cláusula tem p e outra tem $\neg p$, cancela-se o par e une-se o restante: $\{A, p\} + \{\neg p, B\} \Rightarrow \{A, B\}$ p e $\neg p$ se cancelam. O resultado — chamado de resolvente — é a união do que sobrou.

Cláusula 1	Cláusula 2	Cancela	Resolvente
$\{p\}$	$\{\neg p\}$	p e $\neg p$	$\square$ — contradição!
$\{p, q\}$	$\{\neg p\}$	p e $\neg p$	$\{q\}$
$\{p, q\}$	$\{\neg p, r\}$	p e $\neg p$	$\{q, r\}$
$\{\neg p, q\}$	$\{p\}$	p e $\neg p$	$\{q\}$

Tabela 6.1 — Exemplos da regra de resolução

4. Prova por Refutação

A prova por refutação segue três passos: (1) Negar a conclusão — se quer provar ϕ , adicione $\neg\phi$ ao conjunto de premissas; (2) Converter tudo para cláusulas; (3) Resolver até $\square$ — se derivar $\square$, chegou à contradição e ϕ é verdadeira.

Exemplo — Modus Ponens (provar q dado p e $p \Rightarrow q$):
cláusulas $\{ p \}$, $\{ \neg p, q \}$, $\{ \neg q \}$.

Passo	Cláusula 1	Cláusula 2	Resolvente
1	$\{ p \}$	$\{ \neg p, q \}$	$\{ q \}$ (cancelamos p e $\neg p$)
2	$\{ q \}$	$\{ \neg q \}$	$\square$ — contradição! q é verdadeiro.

Tabela 6.2 — Modus Ponens por refutação

7. Resumo do Capítulo

Conceito	O que é	Para que serve
Resolução	Sistema de prova automático baseado em uma única regra	Provar conclusões sem intervenção humana
Refutação	Assumir $\neg$ conclusão e derivar $\square$ por contradição	Mecanismo central da Resolução
Literal	Proposição simples (p) ou sua negação ($\neg p$)	Bloco mínimo de uma cláusula
Cláusula	Disjunção de literais — pelo menos um deve ser verdadeiro	Formato padrão para a Resolução
Cláusula vazia $\square$	Disjunção sem literais — sempre falsa	Derivar $\square$ conclui a refutação
Regra de resolução	Cancela literais opostos de duas cláusulas e une o restante	Única regra de inferência do sistema
Unificação	Substituição que iguala duas expressões com variáveis	Extensão da Resolução para lógica relacional

7

Raciocínio Não-Clássico

Lógica Probabilística · Teorema de Bayes · Redes Bayesianas
· Lógica Fuzzy

Raciocínio Não-Clássico

*Lógica Probabilística · Teorema de Bayes · Redes Bayesianas
· Lógica Fuzzy*

7.1 A lógica não resolve tudo, e tudo bem

Na lógica clássica, toda proposição é verdadeira (1) ou falsa (0), sem meio-termo. Mas e quando não sabemos? E quando algo é 'provável mas não certo'? E quando uma frase como 'está quente' não tem uma fronteira clara? Este capítulo apresenta duas extensões da lógica clássica: a lógica probabilística (que substitui o verdadeiro/falso por um número entre 0 e 1) e a lógica fuzzy (que permite que uma proposição seja parcialmente verdadeira).

A lógica clássica é o caso especial em que a probabilidade é exatamente 0 ou exatamente 1. Quando não temos certeza, precisamos de algo mais flexível, mas que ainda siga regras precisas.

7.2 Probabilidade: o quanto você acredita em algo?

Em vez de dizer 'isso é verdade' ou 'isso é mentira', a lógica probabilística diz: 'acredito nisso com 70% de confiança'. Toda atribuição de probabilidades precisa seguir três regras: não pode ser negativa; o total é sempre 1; eventos mutuamente exclusivos somam.

Probabilidade condicional $P(A \mid B)$ — a probabilidade de A dado que já sabemos B — captura a ideia de atualizar crenças com base em evidências. Essa ideia aparece em todo algoritmo de aprendizado de máquina.

7.3 Teorema de Bayes: a lógica da atualização de crenças

O Teorema de Bayes é a regra de inferência da lógica probabilística: dado o que sabíamos antes e uma evidência nova, como atualizar nossa crença de forma racional?

$$P(H \mid E) = P(E \mid H) \times P(H) \div P(E)$$

Parte da fórmula	Nome	Significa na prática
$P(H)$	Priori	O que você acreditava ANTES de ver a evidência
$P(E \mid H)$	Verossimilhança	Se H fosse verdade, qual a chance de E aparecer?
$P(E)$	Evidência total	Qual a chance de E aparecer em qualquer cenário?
$P(H \mid E)$	Posteriori	O que você passa a acreditar DEPOIS de ver a evidência

Tabela 7.2 — Os componentes do Teorema de Bayes

Assim como o Modus Ponens é a regra fundamental de inferência na lógica proposicional, o Teorema de Bayes é a regra fundamental na lógica probabilística. Os dois fazem a mesma coisa: dado o que sabemos, o que podemos concluir? A diferença é apenas o tipo de conhecimento: certeza na lógica clássica, graus de confiança na probabilística.

7.4 Redes Bayesianas

Uma Rede Bayesiana é um diagrama que representa as relações de causa e efeito entre variáveis, junto com as

probabilidades associadas a cada relação. Cada variável é um nó; as setas mostram quem influencia quem. Permitem predição (da causa para os efeitos) e diagnóstico (dos efeitos para as causas).

7.6 Lógica Fuzzy: e quando não há linha clara?

A lógica fuzzy, criada por Lotfi Zadeh em 1965, permite que uma proposição seja parcialmente verdadeira. Em vez de 0 ou 1, qualquer valor entre 0 e 1 é válido. Operações: E (AND) = mínimo dos dois graus; OU (OR) = máximo; NÃO (NOT) = 1 menos o grau.

Aspecto	Probabilidade	Lógica Fuzzy
Pergunta que responde	Com que frequência isso acontece?	Em que grau isso é verdade agora?
Fonte da incerteza	Não sabemos o resultado ainda	A linguagem é imprecisa por natureza
Exemplo	'30% de chance de chover amanhã'	'Está 0,7 nublado agora'

Tabela 7.5 — Diferença entre probabilidade e lógica fuzzy

Resumo do Capítulo 7

A lógica clássica funciona bem quando as coisas são certas e precisas. Mas o mundo real é cheio de dúvidas e imprecisões. Este capítulo apresentou: (1) a lógica probabilística e o Teorema de Bayes como sua regra de inferência fundamental; (2) as Redes Bayesianas para múltiplas variáveis interligadas; (3) o Naive Bayes como algoritmo de ML; (4) a lógica fuzzy para imprecisão da linguagem. Todas são extensões da lógica clássica — quando temos certeza absoluta, comportam-se exatamente como a lógica que já conhecemos.

8

Ética e Argumentação

*Argumentos válidos · Falácias · Viés em IA · Lógica da
Argumentação*

Ética e Argumentação

Argumentos válidos · Falácias · Viés em IA · Lógica da Argumentação

'Esse algoritmo de contratação usa dados históricos. Dados históricos são objetivos. Portanto, o algoritmo é justo.' Esse argumento parece razoável. Mas ele tem um problema sério — e a lógica consegue mostrar exatamente onde ele falha.

8.2 Argumentos: validade e solidez

No sentido lógico, um argumento é uma estrutura composta de premissas (ponto de partida) e conclusão (o que queremos provar). Um argumento é válido quando sua estrutura lógica está correta: se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão seria obrigatoriamente verdadeira. Um argumento é sólido quando é válido e as premissas são verdadeiras de fato. Só argumentos sólidos merecem nossa confiança.

Tipo de argumento	Estrutura correta?	Premissas verdadeiras?	Conclusão confiável?
Válido e sólido	Sim	Sim	Sim
Válido mas não sólido	Sim	Não	Não
Inválido	Não	Pode ser	Não

Tabela 8.1 — Tipos de argumento: validade versus solidez

8.3 Falácias formais

8.3.1 Afirmação do consequente

Forma inválida: Se está chovendo, então a rua está molhada. A rua está molhada. Logo, está chovendo. A rua pode estar molhada por outras causas. Em sistemas de IA: um modelo aprende que inadimplentes costumam ter renda baixa, então inverte — essa pessoa tem renda baixa, portanto vai ser inadimplente. É a mesma falácia.

8.3.2 Negação do antecedente

Forma inválida: Se você estudou, então vai bem na prova. Você não estudou. Logo, não vai bem na prova. Pode ser que você já dominasse o conteúdo. A forma válida é o

Modus Tollens — raciocinar pelo efeito para negar a causa.

8.4 Falácias informais

Falácia	Resumo	Sinal de alerta
Generalização indevida	Poucos casos para uma grande conclusão	'Todo mundo faz assim' com base em 3 exemplos
Petição de princípio	A conclusão está escondida nas premissas	A justificativa usa as mesmas palavras da conclusão
Espantalho	Ataca versão distorcida do argumento	A resposta vai para um extremo que ninguém defendeu
Apelo à autoridade	Cargo substitui evidência	'Fulano disse, então é verdade' sem outras provas

Tabela 8.2 — Principais falácias informais

8.5 Viés algorítmico: falácias dentro das máquinas

Argumento comum	Falácia presente	O que está errado
'O modelo acerta 95%, então é confiável para todos'	Generalização indevida	95% geral pode esconder 60% para grupos específicos. A média esconde a desigualdade.
'A IA não tem preconceito porque não tem emoções'	Afirmação do consequente	Preconceito em IA vem dos dados, não de emoções.
'Esse sistema foi aprovado por especialistas renomados'	Apelo à autoridade	Aprovação inicial não substitui monitoramento contínuo.
'Quem questiona o algoritmo quer parar o progresso'	Espantelho	Auditar um sistema não é rejeitar tecnologia.

Tabela 8.3 — Argumentos enganosos comuns sobre sistemas de IA

8.6 Lógica da Argumentação

Em 1995, Phan Minh Dung propôs uma estrutura formal para lidar com múltiplos argumentos em conflito. Um argumento é 'aceito' se todos os argumentos que o atacam são derrotados por outros argumentos. Essa lógica é não-monotônica: um novo argumento pode mudar completamente o cenário — muito mais próximo de como decisões reais são tomadas.

Resumo do Capítulo 8 — Um argumento válido tem estrutura correta; um sólido tem premissas verdadeiras. Falácias formais são erros de estrutura; falácias informais são erros de conteúdo. Viés algorítmico é frequentemente sustentado por argumentos que parecem sólidos mas escondem falácias nas premissas. A Lógica da Argumentação oferece estrutura formal para decisões complexas e conflitantes.

Saber lógica não é só resolver problemas formais com símbolos. É ter um instrumento para pensar com clareza, identificar manipulação e exigir qualidade nos argumentos

que guiam decisões — especialmente quando essas decisões são tomadas por máquinas e afetam vidas.



Conclusão

Da Proposição à Ação Racional

1. O que foi construído ao longo destes capítulos

Este livro percorreu, de forma progressiva e interligada, os fundamentos do raciocínio formal. Cada capítulo não existiu isoladamente: cada um aprofundou e ampliou o anterior, formando uma estrutura coerente que vai da sentença mais simples até o raciocínio ético sobre sistemas de inteligência artificial.

O ponto de partida foi a Lógica Proposicional (Capítulo 2). Ali aprendemos a representar afirmações do mundo como proposições — entidades que podem ser verdadeiras ou falsas — e a combiná-las com conectivos lógicos. O Capítulo 3 introduziu o lado dinâmico da lógica: a inferência e a prova. O Capítulo 4 rompeu um limite fundamental, abrindo as proposições com constantes, variáveis e predicados, e introduzindo os quantificadores $\forall$ e $\exists$. O Capítulo 5 aprofundou os dois eixos complementares — semântico ($\models$) e sintático ($\vdash$) — estabelecendo sua coincidência pelo Teorema de Gödel. O Capítulo 6 automatizou a prova por contradição via Resolução. O Capítulo 7 expandiu o horizonte além da

certeza, com probabilidade e lógica fuzzy. O Capítulo 8 fechou o círculo conectando o rigor formal ao uso responsável do raciocínio.

2. A progressão: dois eixos em diálogo constante

Eixo	Progressão
Semântico (o que é verdadeiro?)	Tabelas-verdade (Cap. 2) → Interpretações e modelos (Cap. 4 e 5) → Verificação por modelos → Probabilidades e graus de verdade (Cap. 7)
Sintático (o que é demonstrável?)	Regras de inferência (Cap. 3) → Sistema de Fitch para proposições → Fitch estendido para quantificadores (Cap. 5) → Resolução automática (Cap. 6)

O Teorema de Completude de Gödel garante que esses dois eixos coincidem para a lógica clássica: $\Delta \models \varphi$ se e somente se $\Delta \vdash \varphi$. Esse resultado garante que o sistema formal não perde nenhuma verdade e não inventa nenhuma.

3. Conceitos centrais: uma recapitulação articulada

Capítulo	Conceito nuclear	Contribuição para o todo
Cap. 2	Proposição e conectivos	Linguagem básica: como representar o conhecimento de forma precisa e não ambígua.
Cap. 3	Inferência e prova	Movimento: como derivar conhecimento novo a partir do que já se sabe, passo a passo.
Cap. 4	Lógica relacional	Expressividade: raciocínio sobre objetos, propriedades e relações — não apenas sobre verdades globais.
Cap. 5	Modelos e completude	Garantia: $\models$ e $\vdash$ coincidem; o sistema formal captura toda a verdade lógica.
Cap. 6	Resolução	Automação: uma única regra mecanizável substitui a intuição humana na construção de provas.

Cap. 7	Raciocínio probabilístico	Extensão: lógica sob incerteza, com regras tão precisas quanto as da lógica clássica.
Cap. 8	Ética e argumentação	Aplicação crítica: identificar falácias, avaliar solidez e reconhecer viés em sistemas de IA.

4. A lógica como competência transversal

Um fio condutor percorre todos os capítulos: a lógica não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta de pensamento, aplicável sempre que precisamos raciocinar com rigor — independentemente do domínio. Na ciência de dados: tabelas são relações (Cap. 4); consultas SQL são instâncias de quantificadores (Cap. 4 e 5); validação de dados é verificação por modelos (Cap. 5); sistemas de recomendação usam raciocínio probabilístico (Cap. 7); avaliação crítica de modelos de IA exige distinguir argumentos válidos de falácias (Cap. 8).

5. Limites e extensões

Extensão	O que cobre
Lógica modal	Raciocínio sobre necessidade e possibilidade. Fundamental em verificação formal de sistemas.
Lógica temporal	Raciocínio sobre sequências no tempo. Base de linguagens de especificação como LTL e CTL.
Lógica de descrição	Fragmento decidível; fundamento das ontologias OWL e da Web Semântica.
Lógica paraconsistente	Extensão que tolera contradições sem colapsar — relevante em bases de dados conflitantes.
Indecidibilidade	O Teorema de Gödel (incompletude) e o problema da parada mostram os limites absolutos do raciocínio formal.

6. Palavras finais

A lógica é, antes de tudo, uma disciplina da clareza. Ela nos ensina a separar o que sabemos do que inferimos, a distinção entre a forma de um argumento e o conteúdo de suas premissas, e a diferença entre o que é verdadeiro e o que é apenas plausível.

Ao longo destes capítulos, você aprendeu a escrever fórmulas, construir provas, avaliar modelos, automatizar raciocínios e pensar probabilisticamente. Mais do que técnicas, esses são modos de pensar — habituais em matemáticos, cientistas da computação e pesquisadores de IA que precisam, a cada passo, justificar suas conclusões com precisão.

A jornada que este livro propôs vai da proposição mais simples ('está chovendo') até a questão mais complexa ('esse sistema de IA é justo?'). Em todos os pontos desse caminho, o instrumento é o mesmo: regras precisas, aplicadas com consistência, em diálogo constante com a realidade que queremos compreender.

A lógica não responde a todas as perguntas — mas é indispensável para formulá-las bem. E uma pergunta bem formulada já é, em larga medida, metade da resposta.

— Fim —